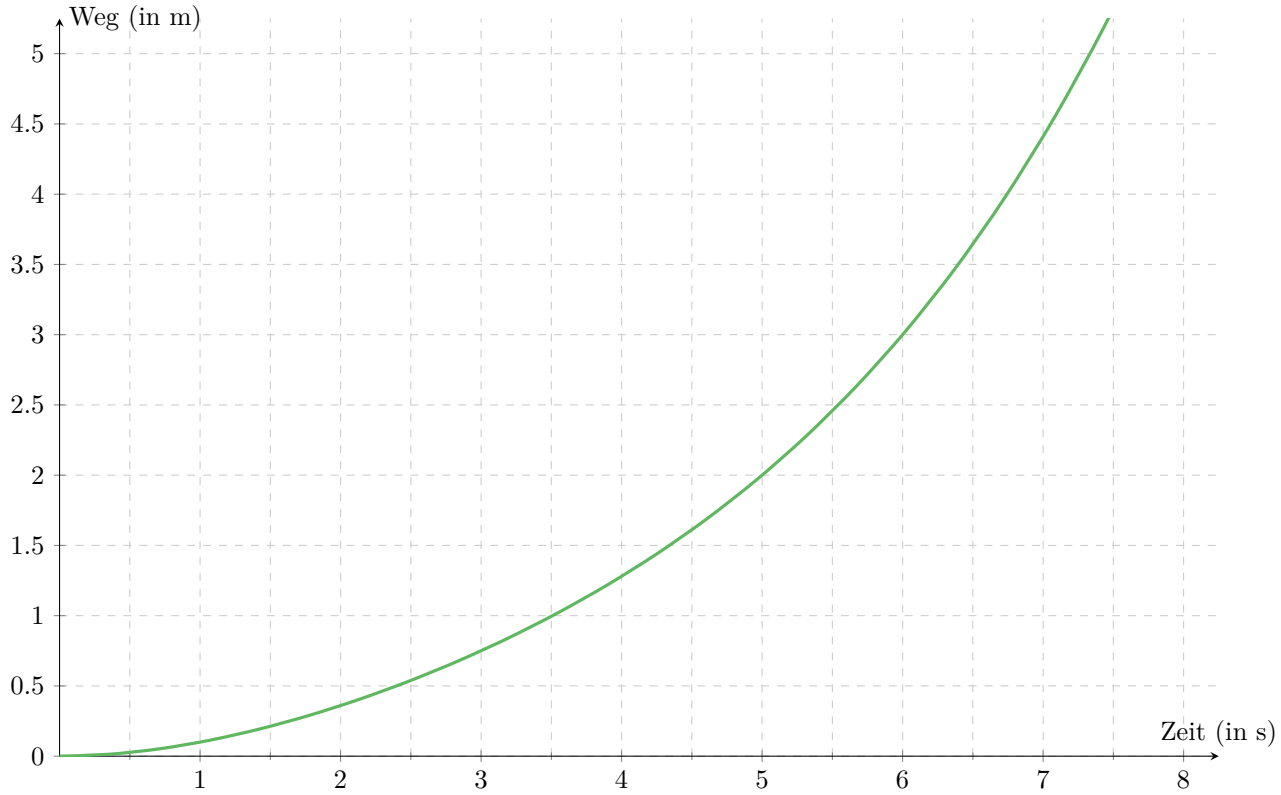
1. *Was uns ein Weg-Zeit-Diagramm über die Geschwindigkeit verraten kann.* Anhand des Graphen im nachfolgenden Weg-Zeit-Diagramm kann die Länge des Weges s abgelesen werden, den ein Massenpunkt bis zum Zeitpunkt t zurückgelegt hat. Nach 5 Sekunden beispielsweise hat er 2 Meter zurückgelegt. Die folgenden vier Teilaufgaben sind in der angegebenen Reihenfolge anhand des Diagramms auf zeichnerisch-rechnerischem Weg zu lösen.



a) Wie gross ist die mittlere Geschwindigkeit v_1, mit der sich der Massenpunkt während der ersten sechs Sekunden bewegt? Gesucht ist mit anderen Worten die durchschnittliche Geschwindigkeit im Zeitintervall $[0;6]$. *Hinweis:* $v_{\text{Mittel}} = \frac{\text{zurückgelegter Weg}}{\text{benötigte Zeit}}$.

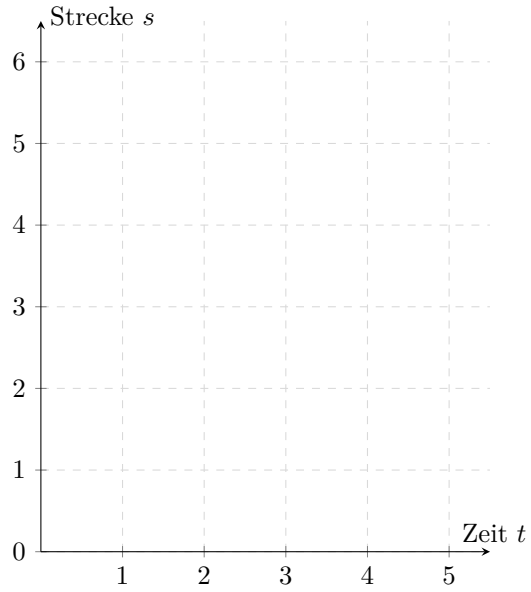
b) Berechne die durchschnittlichen Geschwindigkeiten v_2 und v_3, mit welchen der Massenpunkt in den beiden Zeitintervallen $[0;3]$ respektive $[3;6]$ unterwegs ist.

c) Mit welchen mittleren Geschwindigkeiten v_4, v_5 , v_6 und v_7 durchläuft der Massenpunkt die sukzessive kürzer werdenden Zeitintervalle $[1.25;6]$, $[2.5;6]$, $[3.5;6]$ respektive $[5;6]$?
(Genauigkeit: eine Nachkommastelle)

d) Versuche jetzt, die zur Zeit $t = 6$ gehörende Momentangeschwindigkeit $v = v(6)$ des Massenpunktes zu bestimmen. Gesucht ist mit anderen Worten die Geschwindigkeit v, mit der sich der Massenpunkt zum Zeitpunkt $t = 6$ bewegt.

3. *Wie schnell ist die rollende Kugel unterwegs?* Wir betrachten eine Kugel, die eine schiefe Ebene hinunterrollt. Die dazugehörige Weg-Zeit-Funktion s habe die Gleichung $s(t) = 0.25t^2$ (s in Metern und t in Sekunden).

a) Zeichne für $0 \leq t \leq 5$ den Graphen der Funktion s in ein Koordinatensystem ein.



b) Mit welcher durchschnittlichen oder mittleren Geschwindigkeit v_{Mittel} rollt die Kugel im Zeitintervall $[1;3]$ die schiefe Ebene hinunter? *Hinweis:* $v_{\text{Mittel}} = \frac{\text{zurückgelegter Weg}}{\text{benötigte Zeit}}$.

c) Wie lässt sich der in b) berechnete Wert v_{Mittel} anhand des Graphen aus Teilaufgabe a) auch rein geometrisch interpretieren?

d) Wie könnte die Geschwindigkeit der rollenden Kugel zum Zeitpunkt $t_0 = 1$ bestimmt werden, die sogenannte Momentangeschwindigkeit eine Sekunde nach dem Start? Hast du eine clevere Idee, wie dies rechnerisch oder zeichnerisch bewerkstelligt werden könnte?

e) Berechne für die immer kleiner werdenden Zeitintervalle $[t_0; t]$ die entsprechenden Durchschnittsgeschwindigkeiten v_{Mittel} und übertrage diese in die Tabelle.

t_0	t, $(t > t_0)$	$s(t_0)$	$s(t)$	$v_{\text{Mittel}} = \frac{\Delta s}{\Delta t} = \frac{s(t)-s(t_0)}{t-t_0}$
1	1.2			
1	1.1			
1	1.05			
1	1.001			

Hast du eine Vermutung bezüglich der Momentangeschwindigkeit v_{mom} zum Zeitpunkt $t_0 = 1$, wenn du die Zahlenwerte in der letzten Kolonne betrachtest?

f) Notiere diese Momentangeschwindigkeit v_{mom} zum Zeitpunkt $t_0 = 1$ formelmässig als Grenzwert der Durchschnittsgeschwindigkeiten v_{Mittel}. Berechne dann diesen Grenzwert und überprüfe, ob das Ergebnis deine Vermutung aus der vorhergehenden Teilaufgabe e) bestätigt.

g) Der in Teilaufgabe f) berechnete Wert v_{mom} kann anhand des Graphen aus Teilaufgabe a) auch rein geometrisch interpretiert werden. Mit welcher geometrischen Grösse stimmt v_{mom} überein?

h) Bestimme eine Formel zur Berechnung der Momentangeschwindigkeit $v(t_0)$ zu einem beliebig vorgegebenen Zeitpunkt t_0. Berechne damit jeweils die Momentangeschwindigkeit $v(t_0)$ für $t_0 = 0$, 2, 3 und 4.